

机械设计判断题冲刺精选 140 题（有答案版）

一、是非题（对的写“√”，错的写“×”，每题 1 分）

1. 为提高紧螺栓的承载能力，通常选用拧入圈数较多的厚螺母连接方式 (×)
2. 在选用普通平键时，是通过强度计算来确定键的截面尺寸 b 和 h 的 (×)
3. 综合影响系数 K_σ 只对应力幅有影响，而对平均应力无影响 (√)
4. 当转动的零件上受静载荷作用时，其上也可能产生变应力 (√)
5. 只要合理设计，带传动的弹性滑动是可以避免的 (×)
6. 为了减小 K_σ 值，应将齿轮制成鼓形齿 (√)
7. 螺纹的升角越大，其传动效率越高，自锁性也越好 (×)
8. 在圆柱齿轮的强度计算中，是按节点啮合进行接触强度计算的 (√)
9. 齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 与模数无关，与齿廓形状有关 (√)
10. 所有可用作制成零件的材料，其疲劳曲线都具有无限寿命区域 (×)
11. 普通平键的主要失效形式是工作面的挤压破坏。 (√)
12. 带传动中，最大应力发生在紧边与大轮的接触处。 (×)
13. 带传动中，弹性滑动现象是完全可以避免的 (×)
14. V 带传动中，带轮的轮槽夹角应小于 V 带截面的夹角。 (√)
15. 齿轮弯曲和接触疲劳强度极限是经持久疲劳试验并按失效概率 1% 确定，试验齿轮的弯曲应力循环特性(应力比)为对称循环。 (×)
16. 在闭式齿轮传动中，通常以保证齿根弯曲疲劳应力符合强度条件为主。 (×)
17. 在有紧密性要求的螺栓连接结构中，接合面之间不用软垫片进行密封而采用密封环结构，这主要是为了增大被连接件的刚度，从而提高螺栓的疲劳强度。 (√)
18. 被连接件是锻件或铸件时，可将安装螺栓处加工成小凸台或沉头座，其目的是易拧紧。 (×)
19. 应力只要随时间发生变化，均称为变应力。 (×)
20. 当某零件上受载荷作用时，其上结构和尺寸突变处不会产生应力集中。 (×)
21. 变应力是由变载荷产生，也可能由静载荷产生。 (√)
22. 零件的截面形状一定，当截面尺寸增大时，其疲劳极限值将随之增大。 (×)
23. 两零件的材料和几何尺寸都不相同，以曲面接触受载时，两者的接触应力值不相等。 (×)
24. 键的截面尺寸 $b \times h$ 是按轴的直径 d 由标准中选定的。 (√)
25. 由于载荷较大需要用两个平键时，它们应布置在同一母线上 (×)
26. 在渐开线圆柱齿轮传动中，相啮合的大小齿轮工作载荷相同，所以两者的齿根弯曲应力以及齿面接触应力也分别相等。 (×)
27. 由于锥齿轮的几何尺寸是以大端为标准的，因此，受力分析也在大端上进行。 (×)
28. 只要设计和使用正确，带传动的打滑是完全可以避免的 (√)
29. 在相同的初拉力作用下，V 带的传动能力明显高于平带的传动能力 (√)
30. 普通螺纹用于连接时，一般多用粗牙螺纹。 (√)
31. 受变载荷作用的零件在有限寿命下工作时，其材料的疲劳极限比无限寿命的要高。 (√)
32. 大多数通用机械零件及专用零件的失效都是由高周疲劳引起的。 (√)
33. 因带传动是摩擦传动，所以传动中会出现弹性滑动现象，但只要设计合理，就可以避免弹性滑动的出现。 (×)
34. 在常用的螺纹连接中，自锁性最好的螺纹是矩形螺纹。 (×)
35. 螺纹连接防松的根本问题在于防止螺旋副在受载时发生相对转动。 (√)
36. 带传动中，当大带轮主动时，最大应力发生在紧边绕上小带轮的接触处。 (×)
37. 普通平键可以分为圆头 (A 型)、方头 (B 型)、单圆头 (C 型)，其中 A、C 型可以承受

- 轴向力，B 型不能承受轴向力。(×)
38. 为了使普通 V 带和带轮的工作槽面相互紧贴，应使带轮的轮槽角与带的楔角相等。(×)
39. 在机械传动系统中，皮带传动往往放在高速级是因为它可以传递较大的转矩。(×)
40. 零件的应力随时间变化时，均应按变应力作强度计算。(×)
41. 平键连接可以实现轴与轮毂的轴向和周向固定。(×)
42. 在圆柱齿轮传动设计中，影响轮齿弯曲应力大小的主要参数是模数。(√)
43. 齿轮传动中，经过热处理的齿面称为硬齿面，而未经热处理的齿面称为软齿面。(×)
44. 机械零件的表面越粗糙，其疲劳强度越低。(√)
45. 机械零件在静载荷作用下，则一定为静强度破坏。(×)
46. 规律性的不稳定变应力的疲劳强度计算是根据疲劳损伤积累假说进行的。(√)
47. 矩形花键只能采用齿形定心。(×)
48. 螺纹连接中，有时需采用防松装置，是因为螺纹的升角太大而不能自锁。(×)
49. 为了保证带的传动能力，应验算小带轮的包角，并使其 $\geq 120^\circ$ 。(√)
50. 在普通 V 带传动设计中，应使带轮的轮槽角大于带的楔角。(×)
51. 在锥齿轮的强度计算中，其受力分析通常在其小端上进行。(×)
52. 合金钢与碳素钢相比具有较高的强度，因此用合金钢制造零件不但可以减小尺寸，而且还可以减小断面变化处过渡圆角半径和降低表面粗糙度的要求。(×)
53. 大多数机械零件的失效都是由低周疲劳引起的。(×)
54. 当螺纹的公称直径、牙型角、螺纹线数相同时，细牙螺纹的自锁性比粗牙螺纹的自锁性要好。(√)
55. 楔键在安装时要楔紧，故同心性能好。(×)
56. 花键连接的承载能力应按其齿侧面的挤压强度计算。(×)
57. 在带传动中，当小带轮主动时，最大应力发生在紧边带刚绕上小带轮的接触处。(√)
58. 在圆柱齿轮传动中，为了减小齿向载荷分布系数 K_H 值，可将其中一个齿轮的轮齿制成鼓形齿(√)
59. 在闭式软齿面齿轮传动中，通常以保证齿根弯曲疲劳强度足够为主。(×)
60. 在带传动中，由于小轮的包角比大带轮的小，所以打滑首先发生在小带轮上。(√)
61. 在齿轮传动中，主、从动轮齿面上产生塑性变形的方向是相同的。(×)
62. 受轴向载荷的普通螺栓连接，适当增大预紧力能提高螺栓的抗疲劳强度。(√)
63. 滑键的主要失效形式不是磨损而是键槽侧面的压溃。(×)
64. 理论上为点接触或线接触的零件，在载荷作用下，接触处局部产生的应力称为接触应(√)
65. 机械零件的计算分为设计计算和校核计算，两种计算的目的是为了以防机械零件在正常使用期限内发生失效。(√)
66. 由于国标规定锥齿轮是以大端参数为标准值，因此，受力分析也在大端上进行。(×)
67. 减少螺栓和螺母的螺距变化差可以改善螺纹牙间的载荷分配不均的程度。(√)
68. 楔键在安装时要楔紧，故定心性能好。(×)
69. 切向键连接是靠工作面上的挤压力和轴与轮毂之间的摩擦力来传递转矩。(√)
70. 被连接件是锻件或铸件时，应将安装螺栓处加工成小凸台或鱼眼坑，其目的是为了

偏心载荷。

(√)

众易：一只齿轮

二、是非题（对的写“√”，错的写“×”，每题1分）

1. 为提高紧螺栓的承载能力，通常选用拧入圈数较多的厚螺母连接方式（×）
2. 在选用普通平键时，是通过强度计算来确定键的截面尺寸 b 和 h 的（×）
3. 综合影响系数 K_σ 只对应力幅有影响，而对平均应力无影响（√）
4. 当转动的零件上受静载荷作用时，其上也可能产生变应力（√）
5. 只要合理设计，带传动的弹性滑动是可以避免的（×）
6. 为了减小 K_β 值，应将齿轮制成鼓形齿（√）
7. 螺纹的升角越大，其传动效率越高，自锁性也越好（×）
8. 在圆柱齿轮的强度计算中，是按节点啮合进行接触强度计算的（√）
9. 齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 与模数无关，与齿廓形状有关（√）
10. 所有可用作制成零件的材料，其疲劳曲线都具有无限寿命区域（×）
11. 普通平键的主要失效形式是工作面的挤压破坏。（√）
12. 带传动中，最大应力发生在紧边与大轮的接触处。（×）
13. 带传动中，弹性滑动现象是完全可以避免的（×）
14. V 带传动中，带轮的轮槽夹角应小于 V 带截面的夹角。（√）
15. 齿轮弯曲和接触疲劳强度极限是经持久疲劳试验并按失效概率 1% 确定，试验齿轮的弯曲应力循环特性(应力比)为对称循环。（×）
16. 在闭式齿轮传动中，通常以保证齿根弯曲疲劳应力符合强度条件为主。（×）
17. 在有紧密性要求的螺栓连接结构中，接合面之间不用软垫片进行密封而采用密封环结构，这主要是为了增大被连接件的刚度，从而提高螺栓的疲劳强度。（√）
18. 被连接件是锻件或铸件时，可将安装螺栓处加工成小凸台或沉头座，其目的是易拧紧。（×）
19. 应力只要随时间发生变化，均称为变应力。（×）
20. 当某零件上受载荷作用时，其上结构和尺寸突变处不会产生应力集中。（×）
21. 变应力是由变载荷产生，也可能由静载荷产生。（√）
22. 零件的截面形状一定，当截面尺寸增大时，其疲劳极限值将随之增大。（×）
23. 两零件的材料和几何尺寸都不相同，以曲面接触受载时，两者的接触应力值不相等。（×）
24. 键的截面尺寸 $b \times h$ 是按轴的直径 d 由标准中选定的。（√）
25. 由于载荷较大需要用两个平键时，它们应布置在同一母线上（×）
26. 在渐开线圆柱齿轮传动中，相啮合的大小齿轮工作载荷相同，所以两者的齿根弯曲应力以及齿面接触应力也分别相等。（×）
27. 由于锥齿轮的几何尺寸是以大端为标准的，因此，受力分析也在大端上进行。（×）
28. 只要设计和使用正确，带传动的打滑是完全可以避免的（√）
29. 在相同的初拉力作用下，V 带的传动能力明显高于平带的传动能力（√）
30. 普通螺纹用于连接时，一般多用粗牙螺纹。（√）
31. 受变载荷作用的零件在有限寿命下工作时，其材料的疲劳极限比无限寿命的要高。（√）
32. 大多数通用机械零件及专用零件的失效都是由高周疲劳引起的。（√）
33. 因带传动是摩擦传动，所以传动中会出现弹性滑动现象，但只要设计合理，就可以避免弹性滑动的出现。（×）
34. 在常用的螺纹连接中，自锁性最好的螺纹是矩形螺纹。（×）
35. 螺纹连接防松的根本问题在于防止螺旋副在受载时发生相对转动。（√）
36. 带传动中，当大带轮主动时，最大应力发生在紧边绕上小带轮的接触处。（×）
37. 普通平键可以分为圆头（A 型）、方头（B 型）、单圆头（C 型），其中 A、C 型可以承受轴向力，B 型不能承受轴向力。（×）
38. 为了使普通 V 带和带轮的工作槽面相互紧贴，应使带轮的轮槽角与带的楔角相等。（×）

39. 在机械传动系统中, 皮带传动往往放在高速级是因为它可以传递较大的转矩。 (×)
40. 零件的应力随时间变化时, 均应按变应力作强度计算。 (×)
41. 平键连接可以实现轴与轮毂的轴向和周向固定。 (×)
42. 在圆柱齿轮传动设计中, 影响轮齿弯曲应力大小的主要参数是模数。 (√)
43. 齿轮传动中, 经过热处理的齿面称为硬齿面, 而未经热处理的齿面称为软齿面。 (×)
44. 机械零件的表面越粗糙, 其疲劳强度越低。 (√)
45. 机械零件在静载荷作用下, 则一定为静强度破坏。 (×)
46. 规律性的不稳定变应力的疲劳强度计算是根据疲劳损伤积累假说进行的。 (√)
47. 矩形花键只能采用齿形定心。 (×)
48. 螺纹连接中, 有时需采用防松装置, 是因为螺纹的升角太大而不能自锁 (×)
49. 为了保证带的传动能力, 应验算小带轮的包角, 并使其 $\geq 120^\circ$ (√)
50. 在普通 V 带传动设计中, 应使带轮的轮槽角大于带的楔角 (×)
51. 在锥齿轮的强度计算中, 其受力分析通常在其小端上进行 (×)
52. 合金钢与碳素钢相比具有较高的强度, 因此用合金钢制造零件不但可以减小尺寸, 而且还可以减小断面变化处过渡圆角半径和降低表面粗糙度的要求。 (×)
53. 大多数机械零件的失效都是由低周疲劳引起的。 (×)
54. 当螺纹的公称直径、牙型角、螺纹线数相同时, 细牙螺纹的自锁性比粗牙螺纹的自锁性要好。 (√)
55. 楔键在安装时要楔紧, 故同心性能好。 (×)
56. 花键连接的承载能力应按其齿侧面的挤压强度计算。 (×)
57. 在带传动中, 当小带轮主动时, 最大应力发生在紧边带刚绕上小带轮的接触处。 (√)
58. 在圆柱齿轮传动中, 为了减小齿向载荷分布系数 K_H 值, 可将其中一个齿轮的轮齿制成鼓形齿 (√)
59. 在闭式软齿面齿轮传动中, 通常以保证齿根弯曲疲劳强度足够为主。 (×)
60. 在带传动中, 由于小轮的包角比大带轮的小, 所以打滑首先发生在小带轮上。 (√)
61. 在齿轮传动中, 主、从动轮齿面上产生塑性变形的方向是相同的。 (×)
62. 受轴向载荷的普通螺栓连接, 适当增大预紧力能提高螺栓的抗疲劳强度。 (√)
63. 滑键的主要失效形式不是磨损而是键槽侧面的压溃。 (×)
64. 理论上为点接触或线接触的零件, 在载荷作用下, 接触处局部产生的应力称为接触应 (√)
65. 机械零件的计算分为设计计算和校核计算, 两种计算的目的是为了防止机械零件在正常使用期限内发生失效。 (√)
66. 由于国标规定锥齿轮是以大端参数为标准值, 因此, 受力分析也在大端上进行。 (×)
67. 减少螺栓和螺母的螺距变化差可以改善螺纹牙间的载荷分配不均的程度。 (√)
68. 楔键在安装时要楔紧, 故定心性能好。 (×)
69. 切向键连接是靠工作面上的挤压力和轴与轮毂之间的摩擦力来传递转矩。 (√)
70. 被连接件是锻件或铸件时, 应将安装螺栓处加工成小凸台或鱼眼坑, 其目的是为了避免偏心载荷。 (√)

金众号：一只齿轮